Créer une station d'autopartage à Montpellier : estimation des coûts

Synthèse

Une station de 1 voiture thermique demande environ 18 000 € de mise de fonds, et une station de 2 voitures (1 thermique + 1 électrique) environ 53 000 €. L'exploitation coûte environ 860 € par mois et par véhicule, amortissement inclus.

- **Seuil de rentabilité estimé :** environ 34 locations par mois et par véhicule, pour un ticket moyen de 25 € (calcul de ce document).
- **Voiture sans permis (VSP) :** elle ramène la mise de fonds d'une station mixte (1 voiture + 1 VSP) à environ 26 000 €, mais pose des questions de sécurité, d'assurance et d'âge des conducteurs.
- **Exemples étrangers :** les stations de 1 à 3 voitures fonctionnent en Suisse, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Canada.
- **Données manquantes :** le taux de remplissage réel à Montpellier et la redevance d'occupation des places. Elles changent le résultat.

Contexte à Montpellier

L'opérateur historique est Modulauto, créé en 2006 et associé à Communauto depuis 2023 ; je n'ai pas trouvé de confirmation officielle d'une marque « Citiz Montpellier ». Le calcul ci-dessous vaut pour n'importe quel opérateur d'autopartage en boucle (retour à la station de départ).

- **Taille du service :** 120 voitures sur 90 stations dans la métropole et 11 villes d'Occitanie en octobre 2023 (Communauto).
- **Croissance :** de 10 à 20 % par an, avec un projet de doublement du parc à plus de 200 voitures (Journal des Entreprises).
- **Politique locale :** transports en commun gratuits pour les habitants depuis décembre 2023, et ~600 bornes de recharge E-Totem annoncées gratuites (Tesla-Mag, source secondaire à confirmer).
- **Citiz en Occitanie :** Citiz Occitanie opère à Toulouse, retenu pour 5 ans (2025-2030) après un appel à manifestation d'intérêt (Toulouse Métropole).

Investissement initial par station

Le Cerema chiffre à environ 18 000 € une station thermique et à environ 35 000 € une station électrique (Cerema, fiche n°5).

Poste	Thermique (€)	Électrique (€)
Véhicule	~17 000	~25 000
Borne de recharge	–	~10 000
Aménagement urbain (panneaux, marquage)	~1 000	~1 000

Poste	Thermique (€)	Électrique (€)
Total indiqué par le Cerema	**~18 000**	**~35 000**

Les totaux viennent du texte de la fiche. Le détail ligne par ligne est ma lecture d'un graphique extrait d'un PDF (1 000 + 25 000 + 10 000 donne 36 000, pas 35 000), donc à confirmer.

- **Signalisation :** un panneau B6a1 coûte environ 59 €, un poteau 26 à 44 €, un pochoir de marquage 36 à 60 €. Ces prix datent de 2018 et sont indicatifs (AVEM).
- **Borne sur voirie :** de 2 900 à 6 500 € par borne selon ZEborne, contre 5 000 à 15 000 € par point de charge selon Urban Magazine. ADVENIR peut financer jusqu'à 40 %, plafonné à 1 860 € par point (source ancienne, à revérifier).
- **Piste pour réduire le coût :** si une borne publique E-Totem existe près de la station, la ligne « borne » peut tomber près de zéro. À confirmer auprès de la Métropole.

Coûts d'exploitation

Le Cerema évalue le coût complet à environ 860 € par mois et par véhicule, soit 10 300 € par an (Cerema, fiche n°5).

- **Postes inclus :** amortissement, énergie, frais généraux, système embarqué, entretien et assurance, chacun entre 70 et 300 € par mois. Je n'ai pas pu rattacher chaque montant à son poste avec certitude.
- **Limite :** ce chiffre vient de territoires peu denses. Un opérateur urbain avec de l'échelle peut faire mieux.
- **Temps de gestion :** avec un opérateur, la collectivité mobilise encore 0,2 à 0,8 ETP, contre 0,3 à 1,5 ETP en régie.
- **Calendrier type :** études de 4 mois à 1 an, appel d'offres de 2 à 6 mois, convention de 1 à 3 mois, puis 2 à 5 ans de montée en charge.

Scénarios chiffrés

Mes calculs, à partir des chiffres du Cerema et du prix d'une Citroën Ami neuve (8 190 € en 2026). Le coût annuel inclut déjà l'amortissement : ne l'ajoutez pas à la mise de fonds.

Scénario	Mise de fonds (€)	Coût annuel complet (€)
1 voiture thermique	~18 000	~10 300
2 voitures (1 thermique + 1 électrique)	~53 000	~20 600
2 véhicules (1 thermique + 1 VSP)	~26 000	non chiffrable (voir section VSP)

La ligne VSP additionne 18 000 € (voiture thermique) et 8 190 € (Ami), sans prise de recharge ni aménagement supplémentaire. Le coût annuel de la VSP n'est pas dans mes sources.

Rentabilité

Il faut environ 34 locations par mois et par véhicule pour couvrir 860 € de coût mensuel, avec un ticket moyen de 25 €.

- **Tarifs de référence :** à partir de 3 €/h + 0,44 €/km, carburant et assurance inclus, avec adhésion de 20 à 40 € (grille Citiz Grand Est, Matot-Braine).
- **Ticket moyen :** une location de 4 h et 30 km donne 12 € + 13,20 €, soit environ 25 € (sans dégressivité).
- **Autres tickets :** à 35 €, il faut environ 25 locations par mois ; à 20 €, environ 43.
- **Usage observé en zones peu denses :** de 8 à 29 locations par mois selon le Cerema. C'est pourquoi ces territoires ont besoin d'une aide.
- **Grandes agglomérations :** Citiz affirme que le service peut être rentable sans soutien financier systématique, mais pas sans l'appui actif de la collectivité (livre blanc Citiz 2026).
- **Fragilité du secteur :** Zity, Totem Mobi, Autolib', Bluely et Shaary ont disparu, faute de taille critique ou de rentabilité (Xerfi).
- **Inconnues :** je n'ai pas trouvé le taux de remplissage réel de Modulauto, ni la redevance d'occupation des places à Montpellier.

Voiture sans permis : un argument de vente ?

Oui, comme complément à une voiture classique, pas comme remplacement : la VSP réduit la mise de fonds d'environ 27 000 € sur une station de 2 véhicules, mais elle apporte des risques de sécurité et des inconnues d'assurance. C'est mon analyse, à valider avec l'opérateur.

Critère	Voiture thermique	Voiture électrique	VSP (Citroën Ami)
Prix d'achat	~17 000 €	~25 000 €	8 190 € (neuve, 2026)
Recharge	–	borne ~10 000 €	prise 220 V, 3 h pour une charge complète
Vitesse max	route	route	45 km/h
Autonomie	~500 km	variable	70 à 75 km
Places	5	5	2
Conducteurs	permis B	permis B	dès 14 ans avec le permis AM ; sans permis pour les personnes nées avant 1988

Sources : prix thermique et électrique du Cerema ; prix de l'Ami de Transport de personne ; recharge et autonomie de Electric Hybrid Vehicle Technology et Izi by EDF ; règles du permis AM de Mac4Ever. L'autonomie thermique est un ordre de grandeur de ma part.

Cout comparatif

1. Table de coûts à construire (autopartage, bus, vélo)

Équipement	Coût trouvé	Source	Fiabilité
Station autopartage, 1 voiture thermique	~18 000 € de mise de fonds	Cerema	Bonne (données 2021)
Station autopartage électrique (avec borne)	~35 000 € de mise de fonds	Cerema	Bonne (données 2021)
Exploitation autopartage	~860 €/mois par véhicule, amortissement inclus	Cerema	Bonne
Arrêt de bus accessible	~12 400 € par arrêt (186 000 € pour 15 arrêts de car, subventionnés à 62 % par la Région)	Région Pays de la Loire	Moyenne (un seul exemple, des arrêts de car)
Arrêt de bus, autre repère	~31 500 € par arrêt (83,5 M€ pour ~2 650 arrêts à Marseille)	Made in Marseille	Faible (blog ancien, périmètre flou, inclut des BHNS)
Vélo en libre-service	1 100 à 3 200 € HT par vélo et par an (investissement + exploitation)	Banque des Territoires, d'après le Cerema	Moyenne (étude 2005-2013)

Arguments pour

- **Mise de fonds plus basse :** une station mixte 1 voiture thermique + 1 VSP coûte environ 26 000 €, contre 53 000 € pour 1 thermique + 1 électrique (calcul de ce document).
- **Pas de borne dédiée :** la ligne « borne » de 10 000 € disparaît, mais le coût d'une prise 220 V sécurisée n'est pas chiffré dans mes sources.
- **Public supplémentaire :** personnes sans permis B (permis perdu, suspendu ou jamais passé), seniors nés avant 1988 sans aucun permis, adolescents dès 14 ans.
- **Marché en croissance :** les immatriculations neuves de VSP sont passées de 13 376 en 2019 à 26 238 en 2023 (Mondial de l'Auto), puis à 31 714 en 2024 (Assemblée nationale).
- **Précédent commercial :** Free2Move a lancé plus de 100 Ami en autopartage à Paris en 2020, à 9,90 € par mois + 0,26 € la minute (Carscoops). Cela fait 15,60 € de l'heure, soit un revenu horaire élevé (calcul de ce document), mais ce service était sans station.
- **Encombrement :** 2,41 m de long. Deux VSP pourraient peut-être tenir sur un emplacement de voiture, à vérifier avec le gestionnaire de voirie.

Limites et risques

- **Sécurité :** 445 accidents corporels et 37 décès impliquant une VSP en 2024, soit +48 % en un an et un doublement de la mortalité en 5 ans (Assemblée nationale).
- **Réglementation instable :** une proposition de résolution de mars 2025 vise à encadrer l'usage par les 14 ans, et plusieurs parlementaires demandent un vrai examen du permis AM, aujourd'hui limité à 8 heures de formation (Assemblée nationale).
- **Usage limité :** 45 km/h, 2 places et 70 km d'autonomie excluent les trajets de loisirs, les courses lourdes et les voies rapides, qui sont le cœur de l'autopartage en boucle.
- **Mineurs :** je n'ai pas trouvé comment un opérateur peut contracter et assurer un conducteur de 14 à 17 ans. C'est une condition à vérifier avant de promettre ce public.
- **Aucun opérateur en station :** je n'ai trouvé aucune offre de VSP en boucle chez Citiz, Modulauto ou Cambio. Le seul précédent est le free-floating de Free2Move, dont je n'ai pas pu vérifier le statut actuel.
- **Coûts inconnus :** assurance, entretien et système embarqué d'une VSP ne sont pas dans mes sources, donc je ne chiffre pas son coût annuel.

Recommandation

Proposer 1 VSP dans quelques stations mixtes, pour une phase pilote de 6 mois, plutôt que de bâtir une station entière sur ce modèle. Avant cela, demander à l'opérateur un devis d'assurance, la règle pour les mineurs et le coût d'une prise 220 V.

Exemples étrangers

Les stations de 1 à 3 voitures, qui grandissent avec les abonnés, fonctionnent dans cinq pays. La France reste en retard : 13 862 véhicules début 2025, contre 45 400 en Allemagne (Enviscope).

Pays	Opérateur	Chiffres clés	Source
Suisse	Mobility	Plus de 3 000 voitures sur 1 600 stations, 285 000 utilisateurs en 2024. Chiffre d'affaires de 81,7 M CHF, résultat de -1,1 M CHF (investissement volontaire). Une voiture remplace 18 voitures privées.	Rapport 2024, résultats 2024
Allemagne	287 opérateurs à stations	15 440 véhicules sur 8 020 stations au 1er janvier 2024 (~2 par station), puis 18 390 véhicules (stations + systèmes combinés) au 1er janvier 2026. Une voiture remplace 10,7 voitures privées.	bcs 2024, ecomento, bcs 2024/25
Belgique	Cambio	~1 054 voitures en Flandre, plus de 60 communes. Démarrage avec 2 ou 3 voitures par commune. Une voiture remplace 13 voitures privées.	Cambio, VRT
Pays-Bas	Greenwheels, MyWheels	9 450 voitures partagées en 2025 (+15 %). À Alkmaar, Greenwheels passe de 15 à 31 voitures avec accord de la commune.	CROW, Alkmaar
Canada	Communauto	~5 000 voitures à Montréal, 15 % des ménages utilisateurs. À Longueuil : 67 véhicules sur 34 stations (~2 par station).	Montréal 2025, Montréal 2026

Les calculs « ~2 par station » sont les miens (15 440 ÷ 8 020 ; 67 ÷ 34).

Ce que montrent ces exemples :

- Le modèle à stations est le plus durable : en Allemagne, les flottes sans station reculent de 9,5 % alors que les stations progressent.
- Le succès dépend de places réservées en voirie, d'un accord avec la commune et d'une montée progressive de la flotte.
- En Suisse, Mobility s'appuie sur un partenariat avec les CFF : un tarif réduit pour les abonnés de train, 190 CHF au lieu de 290 CHF à l'époque de l'article ([The Local](https://cms.thelocal.com/?p=285138)).

Leviers pour la collectivité

La collectivité peut réduire fortement le coût sans financer les véhicules, selon le livre blanc Citiz 2026.

- **Places en voirie :** réserver des emplacements visibles, les protéger durablement et limiter la redevance d'occupation.
- **Étude préalable :** démarrer par une étude de marché avec l'opérateur et des réunions publiques.
- **Garantie de recettes :** selon le contexte, s'engager sur un niveau mensuel d'utilisation.

- **Véhicules :** acheter ou subventionner des véhicules (avec d'éventuelles aides publiques), puis les mettre en partage.
- **Capital :** prendre des parts dans la coopérative, comme l'a fait le Parc naturel régional des Grands Causses avec Citiz Occitanie (Cerema).
- **Promoteurs immobiliers :** une baisse de 30 % des places de parking obligatoires est possible si le promoteur finance des véhicules électriques en autopartage (article L.151-31 du Code de l'urbanisme).
- **Flotte municipale :** réduire les véhicules de service. Grenoble est passée de 692 à 530 véhicules entre 2017 et 2024 en utilisant Citiz.
- **Labellisation :** un label « autopartage » réserve les places aux véhicules labellisés et permet un soutien ciblé.

Limites de l'étude

Ce document donne des ordres de grandeur, pas un devis : deux données décisives manquent.

- **À obtenir de l'opérateur :** le taux de remplissage moyen à Montpellier, le coût d'assurance d'une VSP et la règle pour les mineurs.
- **À obtenir de la Métropole :** la redevance d'occupation des places et la disponibilité de bornes E-Totem à proximité.
- **Dates des chiffres :** la fiche Cerema date d'octobre 2023 et s'appuie sur des données de 2021 ; les prix de borne et de signalisation varient selon des sources de 2018 à 2024.
- **Méthode :** le livre blanc Citiz et la fiche Cerema ont été lus en entier. Les autres chiffres viennent d'extraits de pages trouvés par recherche web, sans que chaque page ait été ouverte en entier.
- **Sources secondaires :** Tesla-Mag, Capitaine Study et les comparateurs de prix sont des sources de moindre fiabilité, signalées comme telles.

Sources

1. Cerema, L'autopartage en zones peu denses (fiche n°5)
2. Citiz, livre blanc collectivités 2026
3. Communauto, partenariat Modulauto (2023)
4. Journal des Entreprises, Modulauto se structure
5. Toulouse Métropole, Se déplacer en voiture
6. Tesla-Mag, gratuité des bornes à Montpellier
7. Matot-Braine, Citiz ouvre de nouvelles stations (tarifs)
8. Xerfi, L'autopartage en quête de rentabilité
9. AVEM, signalisation des places de recharge
10. ZEborne, coût d'une station de recharge publique
11. Urban Magazine, coût des bornes pour les villes
12. Transport de personne, voitures sans permis 2026
13. Izi by EDF, prix des voitures électriques sans permis
14. Electric Hybrid Vehicle Technology, Citroën Ami
15. Mac4Ever, Ami et permis AM
16. Carscoops, Ami chez Free2Move

17. Mondial de l'Auto, marché des VSP
18. Assemblée nationale, question écrite n°12692
19. Assemblée nationale, proposition de résolution (mars 2025)
20. Mobility, rapport annuel 2024
21. Mobility, résultats 2024
22. The Local, Mobility et les CFF
23. bcs, Datenblatt Carsharing 2024
24. ecomento, statistique bcs 2026
25. bcs, Jahresbericht 2024/25
26. Cambio Vlaanderen, enquête 2022
27. VRT, Cambio en Flandre orientale
28. Rijkswaterstaat, factsheet Autodelen (CROW)
29. Commune d'Alkmaar, extension Greenwheels
30. Communauto, Montréal 2025
31. Communauto, Montréal 2026
32. Enviscope, baromètre autopartage 2025